



Módulo 1

BNCC, Pensamento Computacional e Robótica Educacional

Formação Continuada em Robótica para Professores do Ensino Fundamental



Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste módulo, você será capaz de:

- ✓ Compreender o que é a BNCC-Computação e sua importância para a Educação Básica
- ✓ Identificar os três eixos estruturantes da Computação na BNCC
- ✓ Relacionar o Pensamento Computacional com a prática pedagógica
- ✓ Entender como a robótica educacional se articula com a BNCC
- ✓ Conhecer a legislação que regulamenta a implementação da educação digital
- ✓ Reconhecer a importância da formação docente para implementação da BNCC-Computação



Introdução

A partir de **2026**, todas as escolas brasileiras deverão implementar o **Complemento da Computação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Este marco representa um avanço significativo para a educação básica, reconhecendo que as competências e habilidades da **Educação Digital** têm a mesma relevância das aprendizagens tradicionalmente associadas à escolarização, como ler, escrever, calcular e interpretar.

Você sabia?

A implementação da BNCC Computação vai muito além do simples uso de computadores em sala de aula. As competências previstas exigem a integração progressiva de habilidades digitais e de pensamento computacional ao currículo, da educação infantil ao ensino médio.

1 O que é a BNCC-Computação?

A **BNCC-Computação** é um complemento à Base Nacional Comum Curricular, regulamentado pela **Resolução CNE/CEB nº 1/2022**. Ela estabelece diretrizes para que os sistemas de ensino e as escolas incorporem a computação em seus currículos, preparando os estudantes para o mundo digital de forma crítica e cidadã.

Objetivos Principais:

- Garantir que os estudantes desenvolvam competências, habilidades e conhecimentos específicos em computação
- Preparar os alunos para os desafios da era digital
- Promover o desenvolvimento do pensamento computacional
- Fomentar a cultura digital e o uso ético e responsável das tecnologias

Importante:

Esta adequação curricular **não é opcional**, sendo uma exigência para

que as redes de ensino possam receber a complementação do Valor Aluno Ano Resultados (VAAR) do Fundeb.

2 Legislação e Cronograma de Implementação

2022:

Homologação do Complemento da Computação da BNCC

2025:

Período de adequação curricular das redes de ensino (conforme Resolução CNE/CEB nº 2/2025)

2026:

Implementação obrigatória em todas as escolas brasileiras

Resolução CNE/CEB nº 2/2025

Institui as **Diretrizes Operacionais Nacionais** sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e integração curricular de Educação Digital e Midiática. A resolução determina que:

- A adequação deve ocorrer ao longo de 2025
- A implementação efetiva é obrigatória a partir de 2026
- As redes de ensino devem discutir com a comunidade escolar sobre currículos de transição
- É necessário considerar o nível de proficiência e necessidades de formação do corpo docente

3 Os Três Eixos Estruturantes

A Computação na BNCC está organizada em **três eixos fundamentais** que se complementam e devem ser trabalhados de forma integrada:



Pensamento Computacional

Estratégias cognitivas e criativas para resolução de problemas

- Lógica e algoritmos
- Decomposição de problemas
- Reconhecimento de padrões
- Abstração
- Resolução sistemática de problemas



Mundo Digital

Ambiente virtual, tecnologias e segurança

- Hardware e software
- Internet e redes sociais
- Inteligência Artificial
- Segurança digital
- Ética no uso tecnológico



Cultura Digital

Práticas sociais mediadas pela tecnologia

- Produção digital
- Criação e inovação
- Cidadania digital
- Impactos sociais da tecnologia
- Colaboração online



Meta Formativa:

Formar cidadãos capazes de "**pensar, analisar, planejar, testar,**

avaliar, criar e aplicar tecnologias digitais de maneira ética e responsável".

4 Onde Inserir a Computação no Currículo?

As redes de ensino têm **autonomia** para escolher a abordagem que melhor se adapta à sua realidade. Existem três estratégias principais:

Estratégia	Descrição	Exemplo
Componente Curricular Específico	A computação é ensinada como disciplina própria	"Educação Digital e Midiática" ou "Computação"
Transversalidade	Competências integradas aos componentes existentes	Inserção em Língua Portuguesa, Matemática, História, etc.
Abordagem Híbrida	Combinação das duas estratégias anteriores	Transversalidade em algumas etapas e componente específico em outras

5 Robótica Educacional na BNCC

A **robótica educacional** se insere na BNCC como uma estratégia pedagógica poderosa para desenvolver as competências dos três eixos da Computação, especialmente o **Pensamento Computacional**.

Como a Robótica se Articula com a BNCC:



Desenvolvimento do Pensamento Computacional

- **Decomposição:** Dividir um problema complexo (construir um robô) em partes menores
- **Reconhecimento de Padrões:** Identificar soluções que funcionam em diferentes contextos
- **Abstração:** Focar no essencial, ignorando detalhes irrelevantes
- **Algoritmos:** Criar sequências lógicas de instruções para programar o robô

Integração com o Mundo Digital

- Uso de softwares de programação (Scratch, MakeCode, Python)
- Simuladores virtuais (Tinkercad)
- Compreensão de hardware e software
- Interação com sensores e atuadores

Cultura Digital e STEAM

- Abordagem interdisciplinar (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática)
- Criação de projetos significativos
- Trabalho colaborativo
- Resolução de problemas reais
- Desenvolvimento da criatividade e inovação

A Robótica como Ferramenta Pedagógica:

A robótica educacional não é um fim em si mesma, mas um **meio** para desenvolver competências cognitivas, socioemocionais e tecnológicas alinhadas à BNCC. Ela permite que os estudantes aprendam fazendo, errando, testando e criando.

6 **Formação Docente: Um Pilar Essencial**

A formação de professores é "**rigorosamente indispensável**" para o sucesso da implementação da BNCC-Computação. Muitos docentes ainda

não tiveram oportunidades de desenvolver conhecimentos em programação ou pensamento computacional durante sua formação inicial.

O que a Formação Deve Contemplar:

- ✓ Conhecimentos técnicos em computação e programação
- ✓ Metodologias ativas de aprendizagem
- ✓ Integração curricular da robótica educacional
- ✓ Práticas pedagógicas que promovam análise crítica
- ✓ Reflexão ética sobre o uso da tecnologia
- ✓ Uso responsável e seguro das ferramentas digitais
- ✓ Planejamento de atividades e projetos interdisciplinares

✦ Formação Continuada:

A formação deve ir **além do uso de ferramentas** e apoiar a construção de práticas pedagógicas significativas. Deve ser contínua, contextualizada e alinhada às necessidades reais dos professores e de seus estudantes.

7 Infraestrutura e Acessibilidade

A infraestrutura é um elemento decisivo para a implementação, mas **não deve ser um impedimento**.

Atividades Desplugadas:

As competências e habilidades podem ser desenvolvidas de forma **"desplugada"**, ou seja, sem o auxílio de artefatos computacionais. Exemplos:

- Jogos de lógica e raciocínio

- Atividades com material concreto
- Resolução de problemas no papel
- Dinâmicas de grupo para desenvolver algoritmos

Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC):

O governo federal prevê investimento de **R\$ 8,8 bilhões** até 2026 para universalizar a internet de qualidade e a infraestrutura tecnológica nas escolas. A ENEC inclui:

- Política de Inovação Educação Conectada (PIEC)
- Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST)
- Lei de Conectividade (Lei nº 14.172/2021)

Equidade Digital:

É fundamental construir estratégias que promovam equidade no acesso à educação digital, especialmente em redes localizadas em territórios de maior vulnerabilidade social, evitando que as oportunidades de aprendizagem dependam das condições socioeconômicas de cada escola.

8 Passos para Implementação

Para implementar a BNCC-Computação de forma efetiva, três ações são fundamentais:

1 Adequação Curricular

Redes e escolas precisam revisar planos, sequências didáticas e cargas horárias para incorporar a Computação como:

- Componente estruturado
- Elemento transversal às demais áreas do conhecimento
- Garantia de continuidade e coerência ao longo da trajetória escolar

2 Formação Docente

Investir na capacitação continuada dos professores, garantindo que:

- Pedagogia e Licenciaturas contemplem conteúdos de Computação
- Professores em exercício recebam formação adequada
- Haja suporte pedagógico e técnico contínuo

3 Infraestrutura

Investimentos em:

- Conectividade (internet de qualidade)
- Dispositivos (computadores, tablets, kits de robótica)
- Manutenção e suporte técnico
- Colaboração entre governos, escolas e parceiros

Links e Recursos Importantes

Acesse os documentos oficiais e recursos para aprofundar seus conhecimentos:

 [BNCC Completa](#)

 [Resolução CNE/CEB nº 2/2025](#)

 [BNCC-Computação](#)

 [Escolas Conectadas](#)

Resumo do Módulo

- **BNCC-Computação** é obrigatória a partir de 2026 e organiza-se em três eixos: Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital
- A **Resolução CNE/CEB nº 2/2025** estabelece as diretrizes operacionais para implementação
- A **robótica educacional** é uma estratégia pedagógica eficaz para desenvolver competências da BNCC de forma interdisciplinar

- A **formação docente** é indispensável e deve ir além do uso de ferramentas, promovendo práticas pedagógicas reflexivas
- A **infraestrutura** é importante, mas atividades desplugadas também podem desenvolver as competências previstas
- As redes têm autonomia para escolher entre componente específico, transversalidade ou abordagem híbrida



Próximos Passos

Agora que você compreendeu o contexto da BNCC-Computação e a importância da robótica educacional, continue explorando este **Módulo**

Não se esqueça de:

- Assistir às videoaulas do módulo
- Responder ao quiz de avaliação

Curso de Formação Continuada em Robótica Educacional

Universidade Presbiteriana Mackenzie | Programa de Pós-Graduação em
Computação Aplicada

© 2026 - Todos os direitos reservados